

Карта заказа

шкафов дифференциальной защиты линии с комплектом ступенчатых защит ШЭ2607 091
(первичная схема с одним выключателем на присоединение)

Объект ОП «Южно-Сахалинская ТЭЦ-1»

(организация, ведомственная принадлежность)

Отметьте знаком ☒ то, что Вам требуется или впишите соответствующие параметры.

1 Выбор версии программного обеспечения (ПО)

Версия ПО	Исполнение
☒ 091_405	типовое, двухконцевая линия
☐ 091_415	ОДУ Юга (учитывает специфику режимов работы данного региона), двухконцевая линия
☐ 091_425	для совместной работы с п/к ДЗЛ на основе МЭК 61850-9-2, двухконцевая линия
☐ 091_455	трехконцевая линия
☐ 091_475	для совместной работы с п/к ДЗЛ на основе МЭК 61850-9-2, трехконцевая линия

Реализуемые функции

Системные функции										
Версия ПО	ДЗЛ	Ступеней ДЗ от м/ф КЗ (на землю)	БНН	БК	Ступеней ТНЗНП	МТЗ	ТЗП	УРОВ	ЗНР	ОМП
091_405	+	5 (1)	+	+	6	+	+	+	+	+
091_415										
091_425										
091_455										
091_475										
ДЗЛ – дифференциальная защита линии, ДЗ – дистанционная защита, БНН – блокировка при неисправностях в цепях напряжения, БК – блокировка при качаниях, ТНЗНП – токовая направленная защита нулевой последовательности, МТЗ – максимальная токовая защита, ТЗП – токовая защита при перегрузке, УРОВ – устройство резервирования отказа выключателя, ЗНР – защита от неполнофазного режима, ОМП – определение места повреждения										

2 Номинальное напряжение постоянного оперативного тока шкафа

☐ 110В
☒ 220В

3 Характеристики терминала шкафа

Номинальный ток	1 или 5 А переключение электронным (программным) способом
Номинальное напряжение	100 В
Исполнение порта канала связи КС1*	10-М
Исполнение порта канала связи КС2*	

*- Исполнение портов связи выбирается в соответствии с Приложением к данной карте заказа. Без указания исполнения КС1 и КС2 в карте заказа SFP модули не входят в комплект поставки.

4 Тип интерфейсов связи

Тип интерфейсов (портов) связи для МЭК 60870-5-103	2 порта RS-485
Тип интерфейсов (портов) связи Ethernet для МЭК 61850	☒ 2 электрических порта RJ45
	☐ 2 оптических порта LC

5 Тип лицевой панели терминала, элементы оперативного управления и переключения рабочей группы уставок

Тип лицевой панели терминала	Элементы оперативного управления	Группы уставок		
		Способ переключения	Максимальное количество	
48 светодиодов (типовое исполнение)	Пульт электронных ключей на двери / плите шкафа* (типовое исполнение)	Без переключения (типовое исполнение)	1	☐
		Пульт электронных ключей	8	☐
		Кнопка выбора рабочей группы на терминале	16	☐
	Механические оперативные ключи на двери / плите шкафа	Без переключения	1	☐
		Механический переключатель	2	☐
			4	☐
			8	☐
		Кнопка выбора рабочей группы на терминале	16	☐
32 светодиода и 16 электронных ключей	Механические оперативные ключи на двери / плите шкафа	Без переключения	1	☐
		Механический переключатель	2	☐
			4	☐
			8	☐
		Кнопка выбора рабочей группы на терминале	16	☒
	Электронные ключи на лицевой панели терминала	Без переключения	1	☐
		Механический переключатель	2	☐
			4	☐
			8	☐
		Кнопка выбора рабочей группы на терминале	16	☒

* – установка пульта электронных ключей возможна только при наличии интерфейсов (портов) связи Ethernet для МЭК 61850

6 Конструктив шкафа



Козырек	☒	Не требуется (типовое исполнение)				
	☐	Спереди	☒	100 мм	☐	200 мм
	☐	Сзади				
Способ обслуживания шкафа		Двухстороннее обслуживание (типовое исполнение)		Одностороннее обслуживание		
Основные элементы						
Передняя дверь шкафа	☒	Металлическая с обзорным окном (типовое исполнение)		☐	Металлическая с обзорным окном	
	☐	Стеклопанельная обзорная		☐	Стеклопанельная обзорная	
Задняя металлическая дверь шкафа	☒	Одностворчатая (типовое исполнение)		Глухая задняя стенка		
	☐	Двухстворчатая				
Габаритные размеры шкафа (Ш x Г x В), мм, без учета цоколя	☒	608 x 608(660)* x 2000 (типовое исполнение)		☐	608 x 608(630)* x 2000**	
	☐	600 x 608(660)* x 2000		☐	600 x 608(630)* x 2000**	
	☐	808 x 608(660)* x 2000		☐	808 x 608(630)* x 2000	
	☐	800 x 608(660)* x 2000		☐	800 x 608(630)* x 2000	

* – глубина шкафов указана с учётом ручек (см. РЭ).

** – согласование с разработчиками ООО НПП «ЭКРА».

Шкафы шириной 600 и 800 мм изготавливаются с утепленными боковыми стенками для установки в существующий ряд шкафов.

Цоколь	☒	100 мм (типовое исполнение)
	☐	200 мм
Подвод кабеля	☒	Снизу (типовое исполнение)
	☐	Иное: _____

Характеристики шкафа для типового исполнения:

- конструктив ШМЭ
- климатическое исполнение УХЛ4;
- группа механической прочности М40;
- пылевлагозащита корпуса IP41;
- масса не более 250 кг;
- цвет каркаса шкафа и козырька (при наличии) RAL 7035;
- цвет цоколя RAL 7022;
- полная высота шкафа рассчитывается путем сложения высоты цоколя, каркаса шкафа и высоты рым-болта/козырька.

Дополнительные требования к конструктиву шкафа: По согласованию возможны: - установка системы принудительной вентиляции шкафа; - установка реле указательных РУ21 в цепях сигнализации*; - установка розетки ~220В; - изменение габаритных размеров; - и т.д.	-Для управления функциями РЗА предусмотреть электронные ключи и механические ключи. - установка розетки ~220В
---	--

* - при установке РУ21 на дверь шкафа пылевлагозащита корпуса соответствует IP40

7 Дополнительные требования:

Резервирование PRP, синхронизация РТрV2
Шкафы должны соответствовать:
- 4-й степени жесткости по ГОСТ Р 51317.4.5-99;
- 4-й степени жесткости по ГОСТ IEC 61000-4-8 (30 А/м длительно, 300 А/м кратковременно);
- 4-й степени жесткости по ГОСТ IEC 61000-4-9 (300 А/м);
- 1-й степени жесткости по ГОСТ 30804.4.2;
- 3-й степени жесткости по ГОСТ 30804.4.3;
- 4-й степени жесткости по ГОСТ 30804.4.4;
- 3-й степени жесткости по ГОСТ Р 51317.4.6;
- 3-й степени жесткости по ГОСТ Р 51317.4.16.
А также соответствовать требованиям, изложенным в ГОСТ 1317.6.5
ЗИП на гарантийный период

8 Количество шкафов 8

9 Оперативное обозначение на двери (козырьке) шкафа

Позиция установки (по плану размещения)	Диспетчерское наименование	Код KKS (универсальная система классификации и кодирования оборудования. Клеится на дверь шкафа)
	Шкаф ДЗЛ и КСЗ ВЛ 110 кВ С11.1 (1 комплект)	60CHL30 GH01
	Шкаф ДЗЛ и КСЗ ВЛ 110 кВ С11.1 (2 комплект)	60CHL30 GH02
	Шкаф ДЗЛ и КСЗ ВЛ 110 кВ С12.1 (1 комплект)	60CHL20 GH01
	Шкаф ДЗЛ и КСЗ ВЛ 110 кВ С12.1 (2 комплект)	60CHL20 GH02
	Шкаф ДЗЛ и КСЗ ВЛ 110 кВ С11.2 (1 комплект)	60CHL60 GH01
	Шкаф ДЗЛ и КСЗ ВЛ 110 кВ С11.2 (2 комплект)	60CHL60 GH02
	Шкаф ДЗЛ и КСЗ ВЛ 110 кВ С12.2 (1 комплект)	60CHL70 GH01
	Шкаф ДЗЛ и КСЗ ВЛ 110 кВ С12.2 (2 комплект)	60CHL70 GH02

Приложение к карте заказа шкафов ШЭ2607 09Х

Исполнение оптических интерфейсов с разъемами типа LC универсально и позволяет обеспечить требуемые свойства канала связи установкой съемных SFP модулей.

Требуемое исполнение каналов связи (SFP модулей) выбранных с учетом полных потерь ВОЛС необходимо указать в карте заказа в соответствии с таблицей 1. **Без указания исполнения KC1 и KC2 в карте заказа SFP модули не поставляются.**

Одноволоконные модули могут использоваться только в паре с индексами М и S по концам ВОЛС. Все возможные исполнения SFP-модулей имеют разъемы типа LC и предназначены для использования одномодового волокна 9/125 мкм.

Таблица 1 – Исполнение каналов связи

Исполнение портов связи	Длина волны, нм	Перекрываемое затухание, дБ	Диапазон длины линий, км
разъем типа LC (исполнение SFP-модуля с двухволоконным ВОЛС)			
0	820	9.6/15	2/4
1	1310	19	0 – 15
2	1550	19	0 – 15
3	1310	29	15 – 40
4	1550	29	40 – 80
5	1550	31	80 - 100
6	1550	35	100 - 120
7	1550	37	120 - 140
8	1550	40	140 - 160
9	1550	46	140 - 200
разъем типа LC (исполнение SFP-модуля с одноволоконным ВОЛС)			
10-M	1310/1550	17	0 - 20
10-S	1550/1310		
11-M	1310/1550	24	20 - 40
11-S	1550/1310		
12-M	1310/1550	34	40 - 80
12-S	1550/1310		
13-M	1510/1590	32	80 - 100
13-S	1590/1510		
14-M	1510/1590	35	100 - 120
14-S	1590/1510		